Física Computacional (106018C)

Taller 4: Números Aleatorios y Difusión

Semana 4 — Lenguaje: [Python]

Juan Manuel Rosero García — [19/10/2026]

---

1. Contexto físico.

Se estudia la dispersión estocástica de partículas mediante una caminata aleatoria unidimensional para modelar procesos microscópicos. Se busca determinar cómo crece el desplazamiento cuadrático medio con el número de pasos para extraer el coeficiente de difusión D.

2. Método.

Se simuló un conjunto de K caminantes independientes que dan pasos de longitud a a la izquierda o derecha según un número aleatorio uniforme $u \in [0, 1)$. El coeficiente de difusión se aproximó realizando un ajuste lineal para el desplazamiento cuadrático medio ($\langle x_n^2 \rangle$) frente al número de pasos n:

$$\langle x_n^2 \rangle = na^2 = 2Dt, \qquad D_{\text{est}} = \frac{m}{2\Delta t}$$

3. Resultado.

A partir de $K = 2000$ caminantes y $N = 200$ pasos con $a = 1, \Delta t = 1$, se obtuvo una pendiente de $m = 1{,}0003$, generando un coeficiente estimado muy cercano al valor analítico de referencia.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
Coeficiente de difusión (D)	0,50015	0,50000	0,03 %
LCG deficiente ($M = 256$)	0,08624	0,50000	82,75 %

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación.

En la parte de métodos numéricos, un error que se corrigió fue que la semilla se reiniciaba dentro del ciclo de los caminantes. Esto se resolvió colocando un único generador al inicio del proceso global para lograr la independencia de las trayectorias.

5. Conclusión.

Se comprobó que los generadores congruenciales deficientes no se puede aplicar a la física porque destruyen todo (esto se evidenció por el colapso del valor de D en el LCG que tenía un período corto). Asimismo, con las distintas escalas temporales que se utilizaron se comprobó que la difusión es buena a nivel celular pero se queda corta para transporte macroscópico.

6. Uso de herramientas de IA.

Se utilizó Google Gemini para depurar algunos errores y verificar algunas secciones del código de la Parte D.

Código fuente: Ver archivo adjunto `Taller4FC.ipynb`.